Doc SSH

Installation :

Installation de **OpenSSH**

```
to@deb:~$ sudo apt install openssh-server
```

Vérification du service :

Il faut ensuite vérifier le statut pour être sur que le service est bien lancé

```
to@debian:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-02-04 13:17:58 CET; 58s ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 835 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4643)
     Memory: 2.9M
        CPU: 36ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─835 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
```

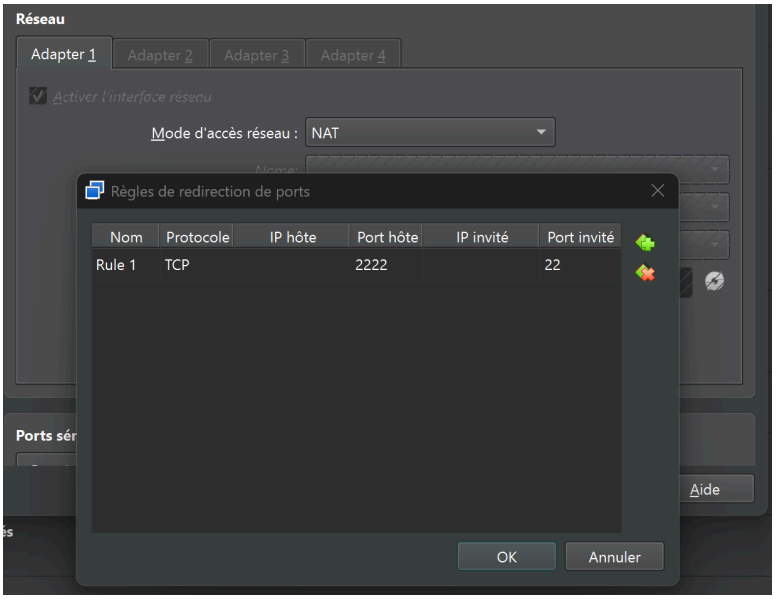
On peut voir que le service est bien en cours d'exécution donc tout est bon

On peut également exécuter la commande suivante pour lancer automatiquement le service au démarrage de la VM :

```
systemctl enable ssh
```

Accès depuis la machine hôte :

Pour permettre l'accès à distance au serveur, il faut configurer le mode d'accès réseau de la VM en NAT, en mettant le port d'hôte sur 2222 et le port d'invité sur 22



On peut ensuite se connecter à la machine distante via SSH à l'aide de la commande suivante :

```
C:\Windows\System32>ssh -p 2222 to@127.0.0.1
```

```
C:\Windows\System32>ssh -p 2222 to@127.0.0.1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
SHA256:yatjBtOLnoLcfVOok8YE4WefbIWUB/OBKnb1i4XASmI.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in C:\\Users\\artha/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in C:\\Users\\artha/.ssh/known_hosts:3
Host key for [127.0.0.1]:2222 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
```

> ⚠️ Si cette erreur apparaît, elle peut être régler en supprimant le fichier *known_hosts* on peut y accéder par le chemin suivant (Windows) : *C:|Users|nomdutilisateur|.ssh*

```
C:\Windows\System32>ssh -p 2222 to@127.0.0.1
The authenticity of host '[127.0.0.1]:2222 ([127.0.0.1]:2222)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:yatjBtOLnoLcfVOok8YE4WefbIWUB/OBKnb1i4XASmI.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[127.0.0.1]:2222' (ED25519) to the list of known hosts.
to@127.0.0.1's password:
Linux deb 6.1.0-30-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.124-1 (2025-01-12) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Feb  3 16:25:49 2025
to@deb:~$
```

On peut retaper la commande, il faut par la suite entrer **"yes"** puis le mot de passe de l'utilisateur sur la machine où a été installée SSH. Si tout est bon la connexion est établie.

Génération des clés SSH :

Nous allons générer une paire de clé SSH (une privé et une public), pour ce faire il faut taper la commande

```
to@deb:~$ ssh-keygen -b 4096 -t RSA
Generating public/private RSA key pair.
```

> ⚠️ -b 4096 spécifie une longueur de 4096 bits pour la clé | -t RSA détermine le type de chiffrement utilisé (dans notre cas c'est RSA)

Il n'est pas obligatoire de changer l'emplacement où sera enregistrer la clé, donner un mot de passe est fortement conseillé mais dans un cas de test cela n'est pas nécessaire.

En se rendant le répertoire *.ssh* et en effectuant la commande *ls* il est possible de voir que les deux clés ont bien étés créées

```
to@deb:~$ cd ./.ssh
to@deb:~/.ssh$ ls
id_rsa  id_rsa.pub
to@deb:~/.ssh$
```

⚠️ id_rsa est notre clé privé tandis que id_rsa.pub est notre clé publique

---

Exportation de la clé SSH :

Pour exporter la clé publique SSH nous allons effectuer la commande suivante :

```
to@debian:~/.ssh$ cat id_rsa.pub > authorized_keys
```

Cette commande permet de copier le contenu du fichier **“id_rsa.pub”** et de le coller dans un nouveau fichier nommé **“authorized_keys”**

Nous allons maintenant envoyer la clé privé à la machine hôte, rendez vous dans le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer la clé, tapez CMD à la place de l’adresse du répertoire en haut, puis effectuez la commande suivante :

```
C:\Users\artha\Documents\Cours\sshcle>scp -P 2222 to@127.0.0.1:~/.ssh/id_rsa .
to@127.0.0.1's password:
id_rsa                                                    100% 3369   365.6KB/s   00:00

C:\Users\artha\Documents\Cours\sshcle>
```

Désactivation de l’authentification par mot de passe

Nous allons désormais désactiver l’authentification par mot de passe en retournant dans le terminal SSH puis en modifiant le fichier *sshd_config* à l’aide la commande suivante

```
to@debian:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Cherchez ensuite la ligne **PasswordAuthentification**, décommentez là puis remplacez “yes” par “no”

```
# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no

# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
```

Enregistrez le fichier puis redémarrez le serveur SSH et enfin quittez le terminal SSH à l'aide la commande *exit*, testez maintenant de vous reconnecter à l'aide de la clé privée

```
C:\Windows\System32>ssh -p 2222 -i C:\Users\artha\Documents\Cours\sshcle\id_rsa to@127.0.0.1
Linux debian 6.1.0-30-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.124-1 (2025-01-12) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Feb  4 13:43:12 2025
to@debian:~$
```

💡 Ici -i nous permet de se connecter à l'aide de la clé privée

Comme on peut le voir sur le screen ci-dessus j'ai pût me connecter sans mot de passe grâce à ma clé

Documentation réalisée par Théo BRET